

2.2

角动量 角动量守恒定律



当质点或质点系统某一定点运动（转动）时，例如行星围绕太阳运转，质点的动量不断变化，它不再是一个守恒量。为了描述这类运动，引入一新的物理量——**角动量**

为什么要寻找守恒量（守恒定律）？

1. 实用性
2. 泛用性
3. 守恒定律对应着自然界最基本的对称性

诺特定理：自然界中的每一个连续对称性，都对应一个守恒定律。

对称性

对应的守恒定律

时间平移对称性（物理规律不随时间改变）

能量守恒

空间平移对称性（物理规律不随位置改变）

动量守恒

空间旋转对称性（物理规律不随方向改变）

角动量守恒

角动量

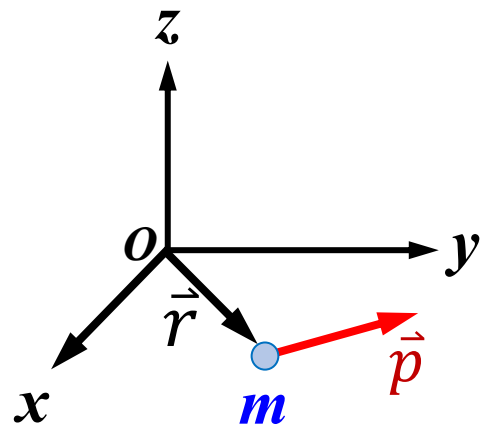
设质量为 m 的质点以速度 $\vec{v}$ 沿曲线运动，其动量为 $m\vec{v}$
某时刻质点相对于惯性参考系中 O 的位矢为 $\vec{r}$ 。

则定义该时刻质点对参考点 O 的角动量：

$$\vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v} \quad \text{单位: kg} \cdot \text{m}^2 \cdot \text{s}^{-1}$$

大小: $L = rmv \sin \theta$ 方向: 满足右手螺旋关系

圆周运动中: $L = rmv = mr^2\omega$, 方向与 $\vec{\omega}$ 相同



角动量的时间变化率：力矩

$$\text{角动量 } \vec{L} = \vec{r} \times \vec{p} = \vec{r} \times m\vec{v}$$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \frac{d}{dt}(\vec{r} \times \vec{p}) = \boxed{\frac{d\vec{r}}{dt} \times \vec{p}} + \vec{r} \times \frac{d\vec{p}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F}$$

$\stackrel{=0}{=}$

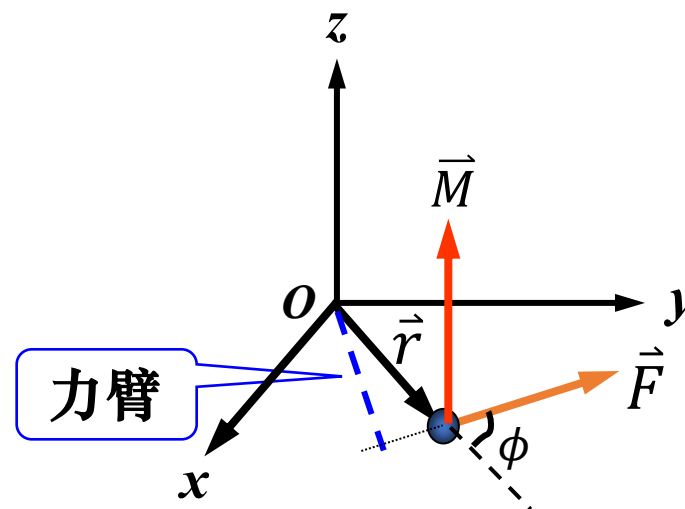
根据牛顿第二定律 $\vec{F} = \frac{d\vec{p}}{dt}$

■ 力矩 $\vec{M} = \vec{r} \times \vec{F}$

大小： $M = Fr \sin \phi$ $r \sin \phi$ 称为力臂

方向：与 $\vec{r}$ 、 $\vec{F}$ 成右手螺旋关系

单位： $\text{N}\cdot\text{m}$ ($\text{kg}\cdot\text{m}^2\cdot\text{s}^{-2}$)



质点的角动量定理

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \vec{r} \times \vec{F} = \vec{M} \quad \Rightarrow \quad \vec{M}dt = d\vec{L} \quad \text{质点角动量定理微分式}$$

$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}dt$ 称为质点所受合外力矩的**冲量矩**（或称角冲量），单位：m·N·s

■ 质点的角动量定理：
$$\int_{t_1}^{t_2} \vec{M} \cdot dt = \Delta\vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$$

质点系的角动量定理

■ 质点系的角动量: $\vec{L} = \sum_i \vec{L}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{p}_i$

$$\frac{d\vec{L}}{dt} = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_i = \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{外}} + \sum_i \vec{r}_i \times \vec{F}_{i\text{内}} = \sum_i \vec{M}_{i\text{外}} = \vec{M}_{\text{外}}$$

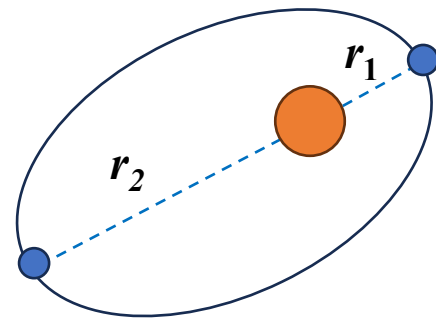
$$\vec{r}_1 \times \vec{F}_{21} + \vec{r}_2 \times \vec{F}_{12} = (\vec{r}_1 - \vec{r}_2) \times \vec{F}_{21} = \vec{r}_{21} \times \vec{F}_{21} = 0$$

■ 质点系的角动量定理: $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = \Delta \vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$

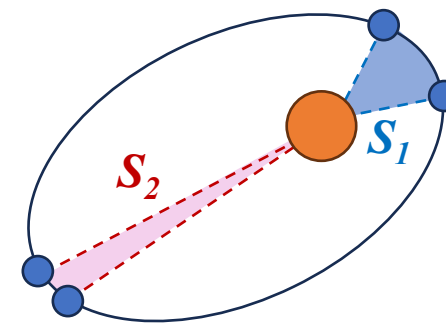
角动量守恒定理

- 质点系的角动量定理: $\int_{t_1}^{t_2} \vec{M}_{\text{外}} \cdot dt = \Delta \vec{L} = \vec{L}_2 - \vec{L}_1$
- 角动量守恒定理: 当 $\vec{M}_{\text{外}} = 0$ 时, $\vec{L}_2 = \vec{L}_1$

行星环绕太阳旋转时, 其所受的力和矢径在一个方向上, 因而行星所受引力的力矩为零, 角动量守恒。
在远日点: $L_1 = r_1 m v_1$, r 较大, 速度较小; 在近日点: $L_2 = r_2 m v_2$, r 较小, 速度较大。



例 通过角动量守恒定律证明开普勒第二定律，即中心天体与环绕天体的连线（称矢径）在相等的时间内扫过相等的面积。



解： 面积元 $dS = \frac{1}{2} |\vec{r} \times d\vec{r}| = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v} dt| \Rightarrow dS/dt = \frac{1}{2} |\vec{r} \times \vec{v}|$

行星所受引力的力矩为零，角动量守恒： $L = |\vec{r} \times m\vec{v}| = \text{constant}$

$$\frac{dS}{dt} = \frac{1}{2m} |\vec{r} \times m\vec{v}| = \frac{L}{2m} = \text{constant}$$

第二章



例 在光滑水平桌面上固定半圆形滑槽，质量为 m 的滑块以初速度 v_0 沿切线方向进入滑槽一端，滑块与滑槽的摩擦系数为 μ ，求：当滑块从滑槽的另一端滑出时，其速度大小如何？

解： 对圆心 o 的合力矩 $\vec{M}_o = \vec{R} \times (m\vec{g} + \vec{N}_{\text{桌}} + \vec{f} + \vec{N}) = -Rf\vec{k}$

对圆心 o 的角动量 $\vec{L}_o = \vec{R} \times (m\vec{v}) = Rm\vec{v}\vec{k}$

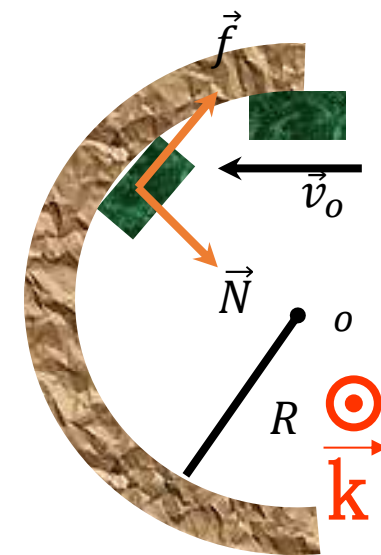
$$\vec{M} = \frac{d\vec{L}}{dt} \Rightarrow -Rf = \frac{d(Rmv)}{dt}$$

$$f = \mu N \quad N = m \frac{v^2}{R}$$

$$\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{d\theta} \frac{d\theta}{dt} = \omega \frac{dv}{d\theta} = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta}$$

$$\left. \begin{array}{l} f = \mu N \\ N = m \frac{v^2}{R} \\ \frac{dv}{dt} = \frac{v}{R} \frac{dv}{d\theta} \end{array} \right\} -\mu v = \frac{dv}{d\theta} \Rightarrow \int_0^\pi (-\mu) d\theta = \int_{v_0}^v \frac{1}{v} dv$$

$$\Rightarrow v = v_0 e^{-\mu\pi}$$



2.3

能量 能量守恒定律



能量

物质运动形式多种多样, 但不同的运动形式是可以按一定的数值关系互相转化

因此, 我们必须选用一个能够反映各种运动形式共性的物理量来作为各种运动形式的一般量度——**能量**

- ✓ 能量是物理学中最核心的守恒量之一
- ✓ 形式多样: **机械能**、热能、化学能等
- ✓ 不同能量形式之间可互相转化

动能

物体因运动而具有的能量, 反映物体运动状态的物理量
可以用来度量机械运动转化为其他形式的运动的能力

$$E_k = \frac{1}{2}mv^2$$

历史上对于运动量度的争论

笛卡尔派: 主张 $m\vec{v}$ 是运动的真正量度, 因为它反映运动传递的量。

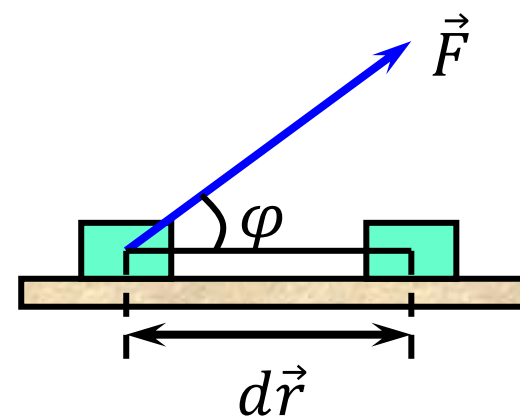
莱布尼茨派: 主张 mv^2 (后来的 $\frac{1}{2}mv^2$) 是运动的真正量度, 因为它反映运动转化为其他形式的能力。

两者都是运动的量度, 只是角度不同。动量度量运动的“传递”, 动能度量运动的“转化”。一个“运动状态”需要两个量才能完整刻画。

功

■ 元功 $dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = (F \cos \varphi) |d\vec{r}|$

$$\left\{ \begin{array}{l} 0 \leq \varphi < 90^\circ, dA > 0 \text{ 作正功} \\ \varphi = 90^\circ, dA = 0 \text{ 不作功} \\ 90^\circ \leq \varphi < 180^\circ, dA < 0 \text{ 作负功} \end{array} \right.$$



■ 功 变力F作用, 沿任意路径从位置A运动到B, 此过程中力对物体所做的总功:

$$A = \int_a^b dA = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (F \cos \varphi) |d\vec{r}| = \int_a^b (F \cos \varphi) ds$$

✓ 功是标量

功 $A = \int_a^b dA = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (F \cos \varphi) ds$ 单位: N · m (J焦耳)

■ 直角坐标系中:

恒力做功: $A = \vec{F} \cdot \Delta\vec{r}$

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} = F_x \vec{i} + F_y \vec{j} + F_z \vec{k} \\ d\vec{r} = dx \vec{i} + dy \vec{j} + dz \vec{k} \end{array} \right\} A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (F_x dx + F_y dy + F_z dz)$$

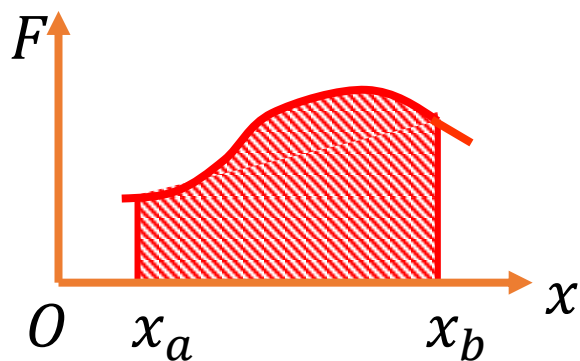
■ 自然坐标系中:

法向力不做功

$$\left. \begin{array}{l} \vec{F} = F_\tau \vec{e}_\tau + F_n \vec{e}_n \\ d\vec{r} = ds \vec{e}_\tau \end{array} \right\} A = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r} = \int_a^b (F_\tau \vec{e}_\tau + F_n \vec{e}_n) \cdot ds \vec{e}_\tau = \int_a^b F_\tau ds$$

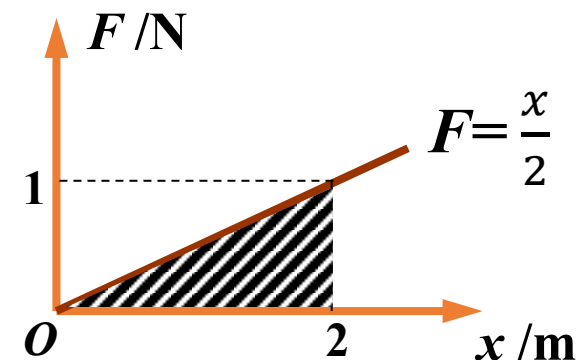
■ 示功图(功的图示法)

假设物体沿 x 轴运动，外力在该方向的分力所做的功可用图中曲线与横坐标围成的面积表示。



$$S = \int_a^b F_x dx = A$$

例 求物体从0运动到2 m的过程中，此作用力作的功A.



解：方法1 示功面积求解

$$A = \frac{1}{2} \times 2\text{m} \times 1\text{N} = 1(\text{J})$$

方法2 积分求解

$$A = \int_a^b F dx = \int_0^2 \frac{x}{2} dx = \frac{x^2}{4} \Big|_0^2 = 1(\text{J})$$

功 $A = \int_a^b dA = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 单位: N · m (J焦耳)

✓ 功虽有正负, 但不表示方向, 功是标量

✓ 功描写力对空间的累积作用

✓ 功是能量量度, 做功过程就是能量传递过程

✓ 功的值通常与质点运动路径有关

✓ 位移的大小与参照系有关, 所以功的大小也与参照系的选择有关

讨论

功 $A = \int_a^b dA = \int_a^b \vec{F} \cdot d\vec{r}$ 单位: N · m (J焦耳)

- ✓ 功的正负与力的性质无关 (举例: 摩擦力)
- ✓ 作用力和反作用力的功在数值上不一定相等
- ✓ 谈到功时必须明确是哪个力对哪个物体做功
- ✓ 合力的功等于各分力的功的代数和:

$$A = \int_a^b \vec{F}_{\text{合}} \cdot d\vec{r} = \int_a^b \vec{F}_1 \cdot d\vec{r} + \int_a^b \vec{F}_2 \cdot d\vec{r} + \cdots + \int_a^b \vec{F}_n \cdot d\vec{r}$$



第二章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

功率

单位时间内所作的功，描述做功快慢的物理量

■ 平均功率 $\bar{P} = \frac{\Delta A}{\Delta t}$

■ 瞬时功率 $P = \frac{dA}{dt} = \frac{\vec{F} \cdot d\vec{r}}{dt} = \vec{F} \cdot \vec{v}$

$$\theta = 0: P = Fv$$

$$\theta = 90^\circ: P = 0$$

标量，单位：J/s (W 瓦)

质点的动能定理

$$dA = \vec{F} \cdot d\vec{r} = \left(m \frac{d\vec{v}}{dt} \right) \cdot d\vec{r} = m \frac{d\vec{r}}{dt} \cdot d\vec{v} = m\vec{v} \cdot d\vec{v}$$

$$\begin{aligned}\vec{v} \cdot d\vec{v} &= (v_x \vec{i} + v_y \vec{j} + v_z \vec{k}) \cdot (dv_x \vec{i} + dv_y \vec{j} + dv_z \vec{k}) \\ &= v_x dv_x + v_y dv_y + v_z dv_z \\ &= \frac{1}{2} d(v_x^2 + v_y^2 + v_z^2) = \frac{1}{2} dv^2\end{aligned}$$

$$dA = \frac{m}{2} d(v^2) = d\left(\frac{1}{2}mv^2\right)$$

$$\begin{aligned}A_{a-b} &= \int_a^b d\left(\frac{mv^2}{2}\right) \\ &= \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 \\ &= E_{kb} - E_{ka}\end{aligned}$$

■ 动能定理:

合力对物体作的功等于其动能的增量

质点的动能定理 $A_{a-b} = \frac{1}{2}mv_b^2 - \frac{1}{2}mv_a^2 = E_{kb} - E_{ka}$

- ✓ 动能定理由牛顿第二定律导出，仅成立于惯性系中
- ✓ 力作功，使外界能量与质点动能发生传递和转化
- ✓ A为合力的功
- ✓ $A = E_{kb} - E_{ka}$ 中，各量必须针对同质点、同一参考系
- ✓ $\begin{cases} A > 0, \text{作用于物体上的合力作正功, 动能增加} \\ A < 0, \text{作用于物体上的合力作负功, 动能减少} \end{cases}$

质点系动能定理

$$\sum_{i=1}^n A_i = \sum_{i=1}^n \int (\vec{F}_{i\text{外}} + \vec{f}_{i\text{内}}) \cdot d\vec{r}_i = \sum_{i=1}^n \Delta E_{ki}$$

系统的外力和内力做功的总和等于系统动能的增量

$$\sum_{i=1}^n \int \vec{F}_{i\text{外}} \cdot d\vec{r}_i + \sum_{i=1}^n \int \vec{f}_{i\text{内}} \cdot d\vec{r}_i = \sum_{i=1}^n \Delta E_{ki} \Rightarrow W_{\text{外}} + W_{\text{内}} = \Delta E_k$$

注意：系统内力做功之和不一定为0（注意和系统动量定理、角动量定理区分）



第二章



上海電力大學
SHANGHAI UNIVERSITY OF ELECTRIC POWER

例 一质点在外力作用下运动时，下述说法正确的是(**C**)

- A. 质点动量改变时，质点的动能也一定改变；
- B. 质点动能不变时，质点的动量也一定不变；
- C. 外力的冲量为零，外力的功一定为零；
- D. 外力的功为零，外力的冲量一定为零；

例 如图所示,质量为 m 的物块放在光滑水平桌面上,用一穿过桌面中心光滑小孔的轻绳与物块保持在半径为 r_1 的圆周上以角速度 ω_1 旋转,则(1)绳的一端的拉力 F_1 应为多少?(2)若增大绳的拉力,使物块的转动半径自 r_1 减小至 r_2 并继续转动,则此时的拉力 F_2 为多少?(3)小球自半径 r_1 减至 r_2 的过程中拉力所做的功多少?

解:(1) $F_1 = ma = mr_1\omega_1^2$

(2) 拉力对小孔的力矩为零,角动量守恒:

$$r_1mv_1 = r_2mv_2 \quad v = r\omega$$

$$F_2 = mr_2\omega_2^2 \rightarrow F_2 = m\omega_1^2 \frac{r_1^4}{r_2^3}$$

(3) 动能定理 $A = \frac{1}{2}mv_2^2 - \frac{1}{2}mv_1^2 = \frac{1}{2}mr_1\omega_1^2\left(\frac{r_1^2}{r_2^2} - 1\right)$

